1、关于普通钢筋或预应力钢筋说法不正确的是（　）。

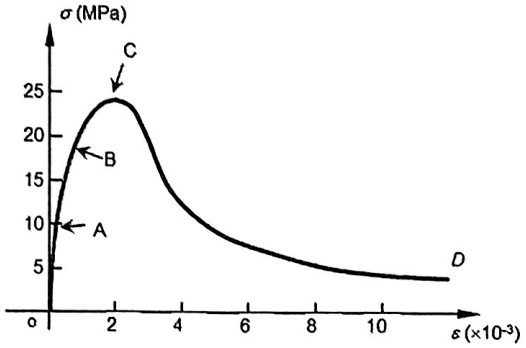
A. 在预拉力的长期作用下，钢绞线会发生松弛现象，导致预应力损失

B. 预应力钢绞线的设计强度应选择屈服平台的下屈服点

C. 普通钢筋的应力应变关系中包含有明显的屈服平台

D. 钢筋冷拔可以提高抗拉屈服强度

2、下图为混凝土轴心受压应力应变曲线，其中可用于表示轴心抗压强度的点是（　）。



3、在评定混凝土强度等级时，发生了两个失误：(1)、使用了棱柱体试件；(2)、提前一周进行试验。两个工作失误导致的后果分别是（　　）。

A. 失误一：高估混凝土强度等级；失误二：高估混凝土强度等级

B. 失误一：低估混凝土强度等级；失误二：高估混凝土强度等级

C. 失误一：低估混凝土强度等级；失误二：低估混凝土强度等级

D. 失误一：高估混凝土强度等级；失误二：低估混凝土强度等级

4、关于偏压构件反向破坏可能发生的条件叙述错误的是（　）。

A. 对称配筋　　B. 离偏心力 N 较近一侧的钢筋配置较多

C. 轴向力的偏心距很小　D. 离偏心力 N 较远一侧的钢筋配置不足

5、当使用先张法张拉较长的预应力筋时，可以减低预应力损失的措施（ ）。

A. 采用两端张拉　　B. 采用低回缩锚具

C. 采用二次升温养护　　D. 采用单端张拉

Quark 夸克
高清扫描　还原文档

6、 在偏心受压构件设计中，根据平截面假定计算得：远力侧的 HRB400 的钢筋应变为 0.0021（受拉为正）。此时其应力取值应为（ ）

A. 400 MPa　　B. 360 MPa　　C. 420 MPa　　D. 335 MPa

7、某钢筋混凝土矩形截面梁的满足下列情况（ ）时，受压钢筋应力无法达到屈服强度。

A. $\rho \le \rho_{min}$ (ρ_{min}为最小配筋率，下同)

B. $\rho_{min} < \rho \le \rho_{max}$ (ρ_{max}为平衡破坏时的配筋率，下同)

C. $\xi > \xi_b$

D. $x < 2a_s'$

8、某钢筋混凝土适筋梁，配置有 HRB400 的受拉纵筋。在混凝土开裂前，受拉纵筋的应力最可能是（ ）。

A. 20 MPa

B. 140 MPa

C. 360 MPa

D. 400 MPa

9、预应力混凝土轴心受拉构件，提高有效预应力前后对比，（ ）。

A、前者的承载能力较高　　B、前者的抗裂度较差

C、二者的承载力和抗裂度相同　　D、后者的承载力和抗裂度都较高

10、以下增强钢筋与混凝土之间的粘结强度措施，无效的是（ ）。

A. 保持钢筋总面积不变的前提下，增大钢筋直径

B. 采用变形钢筋取代光圆钢筋

C. 提高混凝土的抗拉强度

D. 加强横向钢筋

11、以下特征，不属于混凝土构件正常使用性能的是（ ）。

A. 教室墙体变形过大，导致窗户无法关闭

B. 精密仪器车间振动过大

C. 混凝土住宅主梁出现过大裂缝

D. 钢筋混凝土构件受压开裂

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

12、关于钢筋混凝土构件延性，说法正确的是（ ）

A. 高强混凝土具有较好的延性；

B. 钢筋混凝土柱，增加横向钢筋配置，可以提高构件延性；

C. 钢筋混凝土梁，增加纵向钢筋配置，可以提高构件延性；

D. 延性高的构件，不容易开裂。

13、对构件施加预应力的主要目的是（ ）

A、提高承载力

B、对构件进行检验

C、增加结构稳定性

D、避免裂缝或在使用阶段减少裂缝宽，发挥高强材料的作用

14、对后张法有粘结预应力混凝土构件，以下哪些因素可造成预应力损失？（ ）

Ⅰ. 张拉端锚具变形和钢筋回缩

Ⅱ. 预应力筋与孔道壁之间的摩擦

Ⅲ. 预应力筋应力松弛

Ⅳ. 混凝土收缩、徐变

A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

15、在偏心压力作用下，钢筋混凝土构件破坏的共有特征是（ ）。

A. 钢筋受拉屈服

B. 钢筋达到抗压强度设计值

C. 混凝土受拉开裂

D. 混凝土达到极限压应变

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

二、简答题 (共 25 分)

（1）绘制钢筋混凝土梁弯曲破坏时的截面应变分布图，并解释 14 页表 4 中为何相对界限受压区高度随着钢筋强度增大而减小（5 分）。

（2）描述无腹筋梁发生斜压破坏时的斜裂缝特征，并分析在此情况下增加适量箍筋是否可以提高其抗剪承载力，并说明原因（5 分）

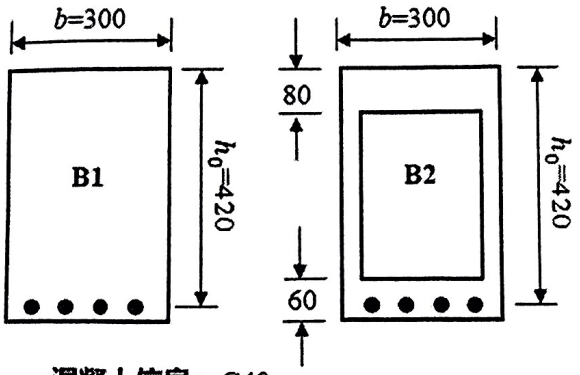
答：

（3）辨析："没有弯矩变化，就没有受拉钢筋应力差，钢筋与混凝土间就没有粘结。因此，在纯弯梁中，钢筋与混凝土间不存在粘结。"（5 分）

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

（4）1888 年，德国人 C. E. W. Doehring 利用钢筋对楼板施加预应力，并获得专利。但是，由于钢筋预拉力仅 120MPa，施加一段时间后，楼板中的预加应力就消失了。试分析原因，并说明为什么预应力混凝土需采用相对高强的混凝土材料。（5 分）

（5）试比较下图中 B1 与 B2 截面的抗弯承载能力（5 分）



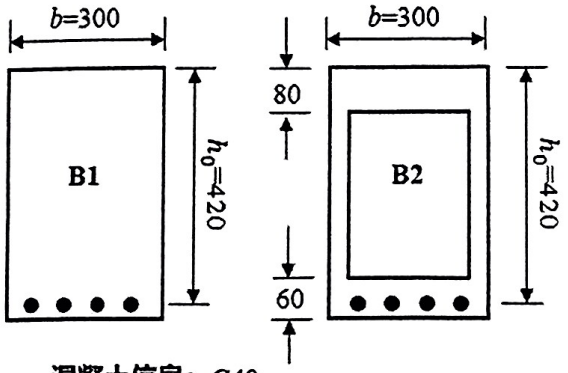
混凝土信息：C40

钢筋信息：HRB 400，直径16 mm

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

（4）1888 年，德国人 C. E. W. Doehring 利用钢筋对楼板施加预应力，并获得专利。但是，由于钢筋预拉力仅 120MPa，施加一段时间后，楼板中的预加应力就消失了。试分析原因，并说明为什么预应力混凝土需采用相对高强的混凝土材料。（5 分）

（5）试比较下图中 B1 与 B2 截面的抗弯承载能力（5 分）



混凝土信息：C40

钢筋信息：HRB 400，直径16 mm

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

三、计算分析题 (共 45 分)

1、已知圆形截面轴心受压柱，直径为 400mm，稳定系数取 1.0。采用 C_{30} 混凝土，沿周围均匀布置 8 根直径 12mm 的 HRB400 纵向钢筋，箍筋采用 HRB400，直径为 12mm，螺旋形布置，间距为 40mm。纵筋外层到截面边缘的混凝土保护层厚度为 40mm。求该柱能承受的最大轴力设计值。(10 分，只验算总配筋率，不验算单侧最小配筋率)

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

2、某钢筋混凝土独立梁，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，箍筋间距 150mm。其中 N1 直径为 12mm，N2 直径为 32mm，箍筋直径 12mm，截面尺寸如图 2 所示。如图所示，该钢筋混凝土梁受到两个大小相等的荷载作用，分别标记为 P/2，合力为 P（忽略自重）。问：随着 P 的增大，该梁发生斜截面剪切破坏还是正截面弯曲破坏？（12 分）。

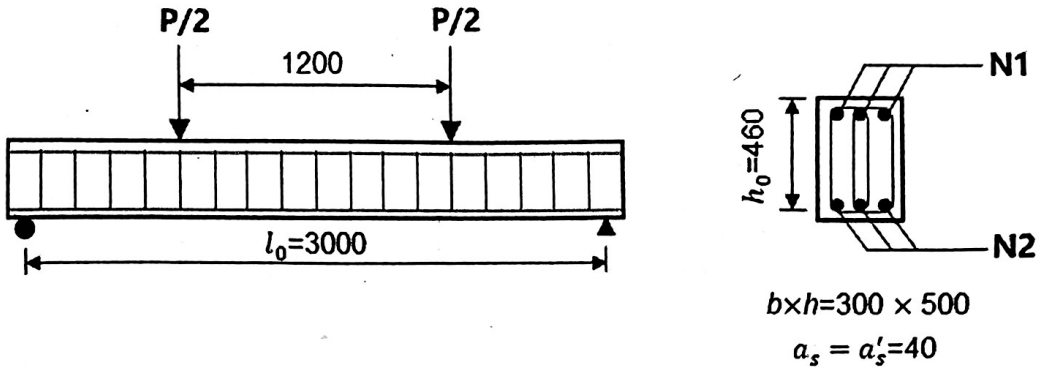


图 2 钢筋混凝土梁布置图(mm)

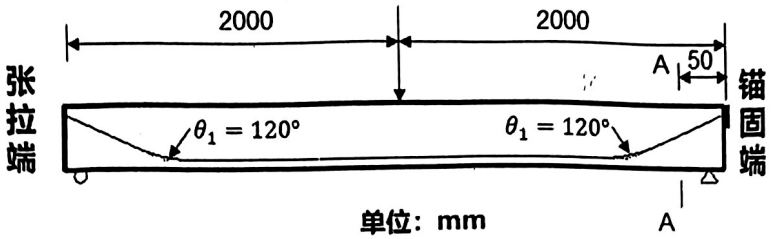
Quark 夸克
高清扫描 还原文档

3、已知矩形截面偏心受压柱，荷载设计值：N=1750kN, M=1008 kN·m。$b \times h$=630mm×630mm，$a_s = a'_s$=30mm。采用 C40 混凝土，HRB400 钢筋，对称配筋。求A_s与A'_s? (不验算平面外轴心受压承载力)（10 分）

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

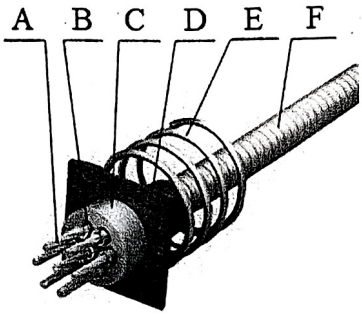
4、全预应力混凝土梁分析与计算（13 分）

（1）该梁的预应力布置如下图所示，该梁采用_____（A. 先张法、B. 后张法）施加预应力（1 分）。

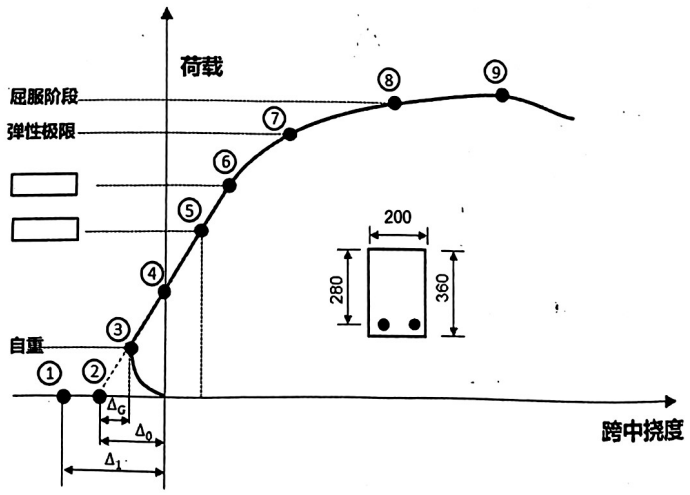


（2）当计算 A-A 断面管道摩阻损失时，x =_____，θ =_____（各 1 分）。

（3）张拉端设有下图构造，其中 E 的作用是_____（1 分）。

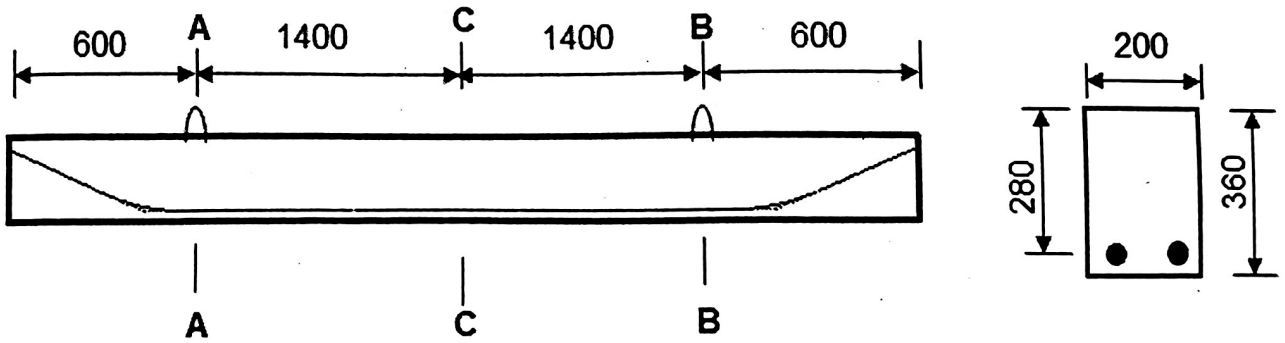


（4）该梁的荷载位移曲线如下图所示，其中点⑤对应的状态为_____，点⑥对应状态为_____；位移由点①变为点②的原因是_____（各 1 分）。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

（5）该梁配置有 2 束预应力筋，其总面积为 280mm^2。如下图所示，梁上缘设置有 A 与 B 两个吊点，当起吊时，最容易开裂的截面是_____（1 分）。试计算吊装状态下，该截面的最大拉应力（或者最小压应力）。（为简化计算，近似的假设预应力筋在 A-A，B-B，C-C 截面具有相同的有效预应力，取值为 800MPa；考虑冲击效应后，自重取 3kN/m；预应力效应计算时应使用正确参数符号，但近似取 $A=A_0=A_n=A_c=0.072\ m^2$, $I=I_0=I_c=I_n=0.0008\ m^4$ ，$e=e_0=e_n=e_c=90\ mm$，截面上缘距离中性轴 $y=y_0=y_n=y_c=180\ mm$，5 分）



单位：mm

Quark 夸克
高清扫描 还原文档